

# Topologie des espaces normés

## Feuille d'exercices #12

### ⊗ Partie A – Bestiaire topologique

★★ **Exercice 1** — Soient  $A$  et  $B$  deux parties non vides d'un espace vectoriel normé  $E$ . On pose  $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ . Montrer que :

1. si  $A$  est ouvert, alors  $A + B$  est ouvert ;
2. si  $A$  et  $B$  sont bornés, alors  $A + B$  est borné.
3. si  $A$  et  $B$  sont fermés, alors  $A + B$  n'est pas nécessairement fermé.  
On pourra considérer  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1\}$  et  $B = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ .

★★ **Exercice 2** — Soient  $A$  et  $B$  deux parties d'un espace vectoriel normé  $E$ . Comparer  $\overline{A \cap B}$  et  $\overline{A} \cap \overline{B}$  puis  $\overline{A \cup B}$  et  $\overline{A} \cup \overline{B}$ .

★ **Exercice 3** — Soient  $E$  un espace vectoriel normé et  $F$  un s.e.v. de  $E$ .

1. Montrer que  $\overline{F}$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .
2. En déduire que tout hyperplan de  $E$  est soit fermé, soit dense dans  $E$ .

★ **Exercice 4** — Soient  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace normé et  $A$  une partie non vide de  $E$ .

1. Prouver que si  $A$  est convexe, alors  $\overline{A}$  est convexe.
2. Soient  $d_A : u \in E \mapsto \inf_{a \in A} \|u - a\|$  et  $x \in E$ . Prouver que :  $d_A(x) = 0 \implies x \in \overline{A}$ .
3. On suppose que  $A$  est fermée et que pour tous  $(x, y) \in E^2$  et  $t \in [0, 1]$ ,  $d_A(tx + (1-t)y) \leq td_A(x) + (1-t)d_A(y)$ . Prouver que  $A$  est convexe.

★ **Exercice 5** — Quelle est la nature topologique de l'ensemble des triplets  $(a, b, c)$  de  $\mathbb{R}^3$  tels que  $aX^2 + bX + c$  soit un trinôme du second degré sans racine réelle ?

★★ **Exercice 6** — Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite d'un espace vectoriel normé est fermé.

★★★ **Exercice 7** — Montrer que l'ensemble des polynômes réels scindés à racines simples de degré  $n$  est une partie ouverte de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

★ **Exercice 8** — Soient  $(E, \|\cdot\|)$  un e.v.n. de dimension  $n$ , de base  $(e_1, \dots, e_n)$ .

1. Montrer que l'application  $N : u \mapsto \sum_{i=1}^n \|u(e_i)\|$  est une norme sur  $\mathcal{L}(E)$ .
2. Soit  $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$  une suite d'endomorphismes de  $E$ . Prouver que  $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$  converge dans  $\mathcal{L}(E)$  ssi pour tout  $x \in E$ ,  $(u_k(x))_{k \in \mathbb{N}}$  converge dans  $E$ .

★★ **Exercice 9** — Montrer que l'ensemble des matrices de projecteurs est un fermé non borné de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  d'intérieur vide.

★★ **Exercice 10** — Montrer que l'ensemble des matrices nilpotentes de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est une partie fermée de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

★★ **Exercice 11** — *Méli-Mélo matriciel*

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . L'espace  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  est muni d'une norme quelconque.

1. Montrer que  $\text{GL}_n(\mathbb{C})$  est un ouvert dense de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .
2. Montrer que  $O_n(\mathbb{R})$  est compact. Est-il connexe par arcs ?
3. Montrer que l'ensemble  $D_n(\mathbb{C})$  des matrices diagonalisables de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  est dense dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .
4. Quel est l'intérieur de  $D_n(\mathbb{C})$  ?

★★ **Exercice 12** — *Densité des matrices diagonalisables de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$*

1. Soit  $P$  un polynôme réel non nul unitaire de degré  $n$ . Montrer que  $P$  est scindé sur  $\mathbb{R}$  si, et seulement si, pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,  $|P(z)| \geq |\text{Im}(z)|^n$ .
2. Établir la continuité sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  de  $M \mapsto \chi_M$ .
3. On note  $\mathcal{T}_n$  (resp.  $\mathcal{D}_n$ ) l'ensemble des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  trigonalisables (resp. diagonalisables). On note enfin  $\mathcal{D}_n^1$  l'ensemble des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  possédant  $n$  valeurs propres simples. Montrer que  $\mathcal{T}_n = \overline{\mathcal{D}_n} = \overline{\mathcal{D}_n^1}$ .

★★★ **Exercice 13** — Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On munit  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  d'une norme quelconque.

1. Soit  $r \in [0, n]$ . Montrer que l'ensemble des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  de rang supérieur ou égal à  $r + 1$  est un ouvert.
2. On note  $\mathcal{A}_r$  l'ensemble des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  de rang  $r$ . Soit  $M \in \mathcal{A}_r$ .
  - a) Prouver que  $M$  est limite d'une suite d'éléments de  $\mathcal{A}_q$  pour  $q \leq r$ .
  - b) En déduire l'adhérence de l'ensemble des matrices de rang  $r$ .

★★ **Exercice 14** — *Classe de similitude d'une matrice*

Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , on appelle classe de similitude de  $A$  l'ensemble  $\text{cl}(A)$  des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  semblables à  $A$ . On note  $\mu_A$  le polynôme minimal de  $A$ .

1. Montrer que l'application  $\Phi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}_n[X] \\ A \longmapsto \chi_A \end{cases}$  est continue.
2. Soit  $A$  une matrice diagonalisable. Établir que pour tout  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,

$$B \in \text{cl}(A) \iff \begin{cases} \chi_A = \chi_B \\ \mu_A(B) = 0 \end{cases}$$

En déduire alors que sa classe de similitude est un fermé de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

3. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On suppose cette fois-ci que  $\text{cl}(A)$  est un fermé de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .
  - a) Montrer que  $\text{cl}(A)$  contient au moins une matrice triangulaire supérieure  $B$ .
  - b) On note  $\varphi_B$  l'endomorphisme de  $\mathbb{C}^n$  canoniquement associé à  $B$  et  $(e_1, \dots, e_n)$  la base canonique de  $\mathbb{C}^n$ . Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ .

Donner la matrice de  $\varphi_B$  dans la base  $\left(\frac{1}{k}e_1, \frac{1}{k^2}e_2, \dots, \frac{1}{k^n}e_n\right)$ .

- c) En déduire que  $A$  est diagonalisable.

★★ **Exercice 15** — Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$  et  $n \in \mathbb{N}$ . On note  $E_P = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), P(M) = 0\}$  et on dit que  $M$  est isolé dans  $E_P$  ssi il existe un voisinage  $V$  de  $M$  tel que  $E_P \cap V = \{M\}$ .

1. Préciser  $E_P$  et ses points isolés lorsque  $n = 1$ .
2. Dans cette question et les suivantes, on supposera  $n \geq 2$ . Montrer qu'il existe un voisinage  $V_0$  de 0 tel que pour tout  $H \in V_0$ ,  $I_n + H \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ .
3. Soit  $M$  un point isolé de  $E_P$ .
  - a) Montrer qu'il existe un voisinage  $V_1$  de 0 tel que :

$$\forall H \in V_1, (I_n + H)^{-1}M(I_n + H) = M$$

- b) En déduire que  $M$  commute avec tous les éléments de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
4. Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Trouver une suite  $(M_k)_{k \in \mathbb{N}}$  d'éléments de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  distincts deux à deux, telle que  $\lim_{k \rightarrow +\infty} M_k = \lambda I_n$  et pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $(M_k - \lambda I_n)^2 = 0$ .
  5. Établir que  $\lambda I_n$  est un point isolé de  $E_P$  ssi  $\lambda$  est une racine simple de  $P$ .

⊗ **Partie B – Applications continues**

★ **Exercice 16** — Soient  $E$  un espace normé de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On définit, sous réserve d'existence, une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  en fixant  $x_0 \in E$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x_{n+1} = u(x_n) / \|x_n\|$ . On suppose de plus que la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge. Prouver que sa limite est un vecteur propre de  $u$ .

★ **Exercice 17** — Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels normés,  $f : E \rightarrow F$  et  $a \in E$ . Montrer que  $f$  est continue en  $a$  si et seulement si pour toute suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  d'éléments de  $E$  telle que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a)$ .

★ **Exercice 18** — Soient  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_2$  deux normes sur un espace vectoriel  $E$ . Montrer que  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_2$  sont équivalentes si et seulement si les deux applications  $\text{id}_E^{(1 \rightarrow 2)} : (E, \|\cdot\|_1) \rightarrow (E, \|\cdot\|_2)$  et  $\text{id}_E^{(2 \rightarrow 1)} : (E, \|\cdot\|_2) \rightarrow (E, \|\cdot\|_1)$  sont continues.

★★ **Exercice 19** — On munit  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  d'une norme quelconque.

1. Montrer que les applications suivantes sont continues sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  :

$$M \mapsto \text{Tr}(M); \quad M \mapsto \det(M); \quad M \mapsto \chi_M; \quad M \mapsto M^{-1} \text{ sur } \text{GL}_n(\mathbb{K})$$

2. Montrer que les applications  $M \mapsto \text{rg}(M)$  et  $M \mapsto \pi_M$  ne sont pas continues sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On pourra considérer une matrice nilpotente.
3. Montrer que  $(M, N) \mapsto MN$  est continue sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ .

★★ **Exercice 20** — Soit  $E = \mathbb{R}[X]$  muni de la norme  $\|\cdot\|$  définie par  $\|P\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n|$  pour  $P = \sum_{n \geq 0} a_n X^n$ . Étudier la continuité des applications suivantes :

$$P \mapsto XP; \quad P \mapsto P \cdot Q; \quad P \mapsto P'; \quad P \mapsto \int_0^X P; \quad P \mapsto \int_0^1 P; \quad P \mapsto P(\alpha)$$

★ **Exercice 21** — Soit  $E = \ell^1(\mathbb{C})$ . Pour  $a \in E$ , on pose  $\|a\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ .

1. Montrer que  $\|\cdot\|_1$  est une norme sur  $E$ .
2. Justifier l'existence et la continuité de la forme linéaire  $\varphi : (a_n) \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ .
3. Soit  $F = \left\{a \in E \mid \sum_{n=0}^{+\infty} a_n = 1\right\}$ . L'ensemble  $F$  est-il fermé? borné? ouvert?

★★ **Exercice 22** — Soient  $\varphi$  une forme linéaire sur  $E$  non nulle et  $H = \text{Ker}(\varphi)$ .

1. a) Montrer que  $H$  est soit fermé, soit dense dans  $E$ .  
b) Montrer que  $\varphi$  est continue si et seulement si  $H$  est un fermé de  $E$ .
2. On prend ici  $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$  et  $H = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$ .  
Trouver deux normes pour lesquelles  $H$  est fermé ou dense.

★ **Exercice 23** — *Formes linéaires positives*

1. Soient  $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$  et  $\varphi$  une forme linéaire sur  $E$  telle que pour toute fonction  $f \in E$  positive,  $\varphi(f) \geq 0$ . Montrer que  $\varphi$  est continue sur  $E$  muni de  $\|\cdot\|_\infty$  et déterminer sa norme subordonnée.
2. L'application  $f \mapsto f(0)$  est-elle continue sur  $E$  muni de  $\|\cdot\|_\infty$ ? de  $\|\cdot\|_1$ ?

★ **Exercice 24** — Soit  $E$  l'espace vectoriel des suites réelles bornées, muni de  $\|\cdot\|_\infty$ .

Montrer que l'application  $T : u \in E \mapsto v$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k$  est un endomorphisme continu de  $E$ . Déterminer sa norme subordonnée.

★★ **Exercice 25** — On munit  $E = \mathcal{C}([0, 1]; \mathbb{R})$  de la norme  $\|\cdot\|_2$ . Soit  $g \in E$ . On pose :

$$\forall f \in E, \quad T_g(f) = \int_0^1 f(t)g(t) dt$$

Montrer que  $T_g$  est une forme linéaire continue et déterminer  $\|T_g\|$ .

★★ **Exercice 26** — On définit sur  $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$  muni de  $\|\cdot\|_\infty$  la fonction  $T$  par :

$$\forall f \in E, \quad \forall x \in [0, 1], \quad T(f)(x) = \int_0^1 (x+t)f(t) dt$$

Prouver que  $T$  est un endomorphisme continu de  $E$  et calculer  $\|T\|$ .

★★ **Exercice 27** — Soient  $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$  et  $\varphi \in \mathcal{C}([0, 1], [0, 1])$  continue et bijective. On définit alors  $T_\varphi$  par  $T_\varphi(f) = f \circ \varphi$ .

1. Montrer que  $T_\varphi$  est un endomorphisme continu de  $(E, \|\cdot\|_\infty)$ .
2. On munit désormais  $E$  de la norme  $\|\cdot\|_1$ .  
a) Montrer que si  $\varphi^{-1}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , alors  $T_\varphi$  est continu.  
b) Montrer que pour  $\varphi : x \mapsto x^2$ ,  $T_\varphi$  n'est pas continu.  
c) Montrer que  $T_\varphi$  est continu si, et seulement si  $\varphi^{-1}$  est lipschitzienne.

★★ **Exercice 28** — Soient  $E = \mathbb{R}_n[X]$ ,  $F = \mathbb{R}[X]$  et  $\varphi_\alpha : P \mapsto P(\alpha)$  pour  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

On pose, pour  $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in F$ ,  $\|P\| = \max |a_k|$ .

1. Justifier la continuité sur  $E$  de  $\varphi_\alpha$  pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$  et calculer  $\|\varphi_\alpha\|$ .
2. Étudier la continuité de  $\varphi_\alpha$  sur  $F$  et calculer, pour  $|\alpha| < 1$ ,  $\|\varphi_\alpha\|$ .

★★ **Exercice 29** — Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on définit sur  $\mathbb{R}_n[X]$  l'application  $D : P \mapsto P'$ .

1. Calculer  $\exp(D)$ . Les applications  $D$  et  $\exp(D)$  sont-elles continues?
2. Faire de même avec, cette fois-ci,  $E = \mathbb{R}[X]$  et  $\|P\| = \sup_{x \in [0, 1]} |P(x)|$  pour  $P \in E$ .  
On montrera au préalable que  $\exp(D)$  est bien définie.

## ⊗ Partie C – Parties compactes

★ **Exercice 30** — Soient  $A$  et  $B$  deux parties non vides d'un espace vectoriel normé  $E$ . On pose  $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ . Montrer que :

1. si  $A$  est fermé et  $B$  compact, alors  $A + B$  est fermé;
2. si  $A$  et  $B$  sont compacts, alors  $A + B$  est compact.

★ **Exercice 31** — Soient  $E$  un espace vectoriel normé et  $K$  un compact de  $E$ . Une partie  $A$  est dite discrète si pour tout  $a \in A$ , il existe  $r > 0$  tel que  $B(a, r) \cap A = \{a\}$ . Montrer que toute partie infinie et discrète de  $K$  n'est pas fermée.

★★ **Exercice 32** — Soient  $E$  un e.v.n. de dimension finie et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite convergente de limite  $\ell$ . Montrer que  $K = \{u_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$  est compacte.

★★ **Exercice 33** — Soient  $E$  un espace vectoriel normé et  $K$  un compact de  $E$ . On note, pour tout  $r > 0$ ,  $V_r = \{x \in E, d(x, K) < r\}$ . Montrer que pour tout ouvert  $U$  contenant  $K$ , il existe  $r > 0$  tel que  $V_r \subset U$ .

★★ **Exercice 34** — *Compacts emboîtés*

Soient  $(E, \|\cdot\|)$  un e.v.n. et  $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite décroissante de compacts non vides.

1. Montrer que  $K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$  est un compact non vide.
2. Montrer que tout ouvert  $O$  contenant  $K$  contient au moins un des  $K_n$ .

★★ **Exercice 35** — Une suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  d'un espace vectoriel normé  $(E, \|\cdot\|)$  est dite de Cauchy si :  $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq n, \|u_p - u_q\| \leq \varepsilon$ . L'espace  $E$  est dit complet lorsque toute suite de Cauchy de  $E$  converge.

1. Montrer qu'une suite de Cauchy est bornée et possède une unique valeur d'adhérence. Qu'en déduire lorsque  $E$  est de dimension finie ?
2. Prouver que l'espace  $\mathcal{B}([0, 1], \mathbb{R})$  muni de  $\|\cdot\|_\infty$ , est complet.
3. Prouver que l'espace  $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$  muni de  $\|\cdot\|_1$  n'est pas complet.

★★★ **Exercice 36** — *Propriété de Borel-Lebesgue*

Soit  $E$  un espace vectoriel normé. On note  $K$  un compact de  $E$  et  $(O_i)_{i \in I}$  une famille d'ouverts tels que  $K \subset \bigcup_{i \in I} O_i$ .

1. Montrer qu'il existe  $\varepsilon > 0$  tel que pour tout  $x \in K$ , il existe  $i \in I$  tel que  $B(x, \varepsilon) \subset O_i$ . On pourra raisonner par l'absurde.
2. Prouver l'existence de  $x_1, \dots, x_n \in K$  tels que  $K \subset \bigcup_{1 \leq i \leq n} B(x_i, \varepsilon)$  et en déduire l'existence de  $i_1, \dots, i_n \in I$  tels que  $K \subset \bigcup_{1 \leq j \leq n} O_{i_j}$ .

★★ **Exercice 37** — *Application presque contractante*

Soient  $K$  une partie compacte d'un espace vectoriel normé  $E$  et  $f : K \rightarrow K$  telle que pour tous  $x, y \in E$  distincts,  $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$ .

1. Établir à l'aide de l'application  $\varphi : x \mapsto \|f(x) - x\|$  l'existence et l'unicité d'un point fixe pour  $f$ , noté  $a$ .
2. On considère une suite définie par  $x_0 \in K$  et  $x_{n+1} = f(x_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - a) Prouver que  $\|x_n - a\|$  admet une limite, notée  $\ell$ .
  - b) Soit  $b$  est une valeur d'adhérence de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . Montrer que  $\|b - a\| = \ell$  et que  $f(b)$  est une valeur d'adhérence de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . Conclure.

★★★ **Exercice 38** — *Dilatation d'un compact*

Soient  $X$  un compact non vide d'un espace vectoriel normé et une application  $f : X \rightarrow X$  telle que pour tous  $x, y \in X$ ,  $\|f(x) - f(y)\| \geq \|x - y\|$ .

1. Soit  $a \in X$ . Montrer que la suite définie par  $u_0 = a$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = f(u_n)$ , admet  $a$  pour valeur d'adhérence.
2. Montrer que  $f$  est une isométrie. En déduire que  $f$  est bijective.

★★ **Exercice 39** — *Théorème de d'Alembert-Gauss*

On note  $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$ ,  $D = \{z \in \mathbb{C}, |z| \leq 1\}$  et pour  $P \in \mathbb{C}[X]$ ,  $\|P\| = \max_{z \in \mathbb{U}} |P(z)|$ . Soit  $P \in \mathbb{C}[X]$  un polynôme de degré supérieur à 1.

1. Montrer que  $\|\cdot\|$  est une norme sur  $\mathbb{C}[X]$ .
2. Montrer que pour tout  $P \in \mathbb{C}[X]$ ,  $|P(0)| \leq \|P\|$ .
3. Soient  $z_0 \in \mathbb{C}$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ . Établir l'existence de  $\alpha \in \mathbb{C}$  et  $n \in \mathbb{N}$  tels que :

$$P(z_0 + re^{i\theta}) - P(z_0) \underset{r \rightarrow 0}{\sim} \alpha r^n e^{in\theta}$$

4. Montrer que  $\|P\| = \max_{z \in D} |P(z)|$ .
5. En déduire le théorème de d'Alembert-Gauss.

★★ **Exercice 40** — Soient  $(E, \|\cdot\|)$  un espace normé réel et  $u \in \mathcal{L}(E)$  une application 1-lipschitzienne. Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u^k$ .

1. Calculer  $(u - \text{id}) \circ v_n$ .
2. Montrer que  $\text{Ker}(u - \text{id})$  et  $\text{Im}(u - \text{id})$  sont en somme directe.
3. On suppose  $E$  de dimension finie.
  - a) Montrer que  $\text{Ker}(u - \text{id})$  et  $\text{Im}(u - \text{id})$  sont supplémentaires.
  - b) Étudier la convergence  $(v_n(x))_{n \geq 0}$  si  $x \in E$ , puis celle de  $(v_n)_{n \geq 0}$ .
4. On suppose  $E$  de dimension quelconque.
  - a) Montrer que, si  $\text{Im}(u - \text{id})$  et  $\text{Ker}(u - \text{id})$  sont supplémentaires dans  $E$ , alors la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge simplement et  $\text{Im}(u - \text{id})$  est fermé.
  - b) Étudier la réciproque.

★★★ **Exercice 41** — *Théorème de Riesz*

Soient  $(E, \|\cdot\|)$  un espace normé et  $F$  un sous-espace de dimension finie.

1. Montrer que pour tout  $x \in E$ , il existe  $y \in F$  tel que  $d(x, F) = \|x - y\|$ .
2. On suppose que  $F \neq E$ . Soient  $x \in E \setminus F$  et  $y \in F$  tels que  $d(x, F) = \|x - y\|$ . Calculer alors  $d(z, F)$  pour  $z = (x - y)/\|x - y\|$ .
3. On suppose ici  $E$  de dimension infinie. Construire une suite  $(z_n)$  de vecteurs unitaires de  $E$  tels que  $d(z_n, \text{Vect}(z_0, \dots, z_{n-1})) = 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
4. Montrer que  $E$  est de dim. finie ssi la boule unité fermée est compacte.

## ⊗ Partie D – Parties connexes par arcs

★ **Exercice 42** — Soit  $E$  un espace vectoriel normé de dimension  $n \geq 2$ . Montrer que la sphère unité est connexe par arcs.

★ **Exercice 43** — Montrer que l'ensemble des matrices nilpotentes de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est une partie étoilée.

★ **Exercice 44** — Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels normés.

1. Montrer que  $E$  est connexe par arcs.
2. Soit  $f : E \rightarrow F$  une fonction continue. Montrer que  $f(A)$  est connexe par arcs pour tout connexe par arcs  $A$  de  $E$ .
3. Montrer que  $\mathbb{C}^*$  est connexe par arcs. En déduire qu'il n'existe pas de bijection continue de  $\mathbb{C}$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Soit  $U$  une partie de  $E$ . Montrer que l'indicatrice de  $U$  dans  $E$  est continue si  $U$  est à la fois ouverte et fermée dans  $E$ . En déduire les parties de  $E$  qui sont à la fois ouvertes et fermées.

★★ **Exercice 45** — Soient  $E$  un e.v.n. et  $A, B$  deux parties connexes par arcs de  $E$ .

1. L'intérieur et l'adhérence de  $A$  sont-ils connexes par arcs?
2. Montrer que  $A \times B$  et  $A + B$  sont connexes par arcs.

★★ **Exercice 46** — *Connexité par arcs de  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$*

Soient  $p \in \mathbb{N}$  et  $a_1, \dots, a_p \in \mathbb{C}$ .

1. Montrer que  $U = \mathbb{C} \setminus \{a_1, \dots, a_p\}$  est connexe par arcs.
2. En considérant l'application  $z \mapsto \det(zA + (1-z)B)$  pour  $A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ , montrer que  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$  est connexe par arcs.
3. Montrer que  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$  n'est pas connexe par arcs.